



---

## KOMPLEXE ZAHLEN - TEIL 2

Fragen?

**\* Polardarstellung.** Geben Sie die Polardarstellung von folgenden komplexen Zahlen an.

a)  $z_1 = -2 + \sqrt{12}i$

b)  $z_2 = 3 - i$

c)  $z_1 \cdot z_2$

**Lösung.**

**Eigener Lösungsversuch.**

**Euler'sche Formel und Taylorreihen.** Die Taylorreihen von  $e^x$ ,  $\sin(x)$  und  $\cos(x)$  im Punkt  $x_0 = 0$  sind:

$$e^x = \text{-----}$$

$$\sin(x) = \text{-----}$$

$$\cos(x) = \text{-----}$$

Leiten Sie damit die Euler'sche Formel

$$e^{ix} = \text{-----}$$

her, indem Sie  $ix$  in die Taylorreihe von  $e^x$  einsetzen und die Summanden nach Real- und Imaginärteil sortieren.

**Lösung.**

**Eigener Lösungsversuch.**

**\* Anwendungen der Euler'schen Formel.**

- a) Was bedeutet  $e^{ix}$  geometrisch? Skizzieren Sie.
- b) Skizzieren Sie  $e^{i\frac{\pi}{2}}$ ,  $e^{i\frac{2\pi}{3}}$ ,  $e^{i\pi}$ ,  $e^{i\frac{3\pi}{2}}$ ,  $e^{i2\pi}$ .
- c) Leiten Sie die Additionstheoreme von sin und cos her, indem Sie für  $e^{i(x+y)}$  die Euler'sche Formel benutzen.

**Lösung.**

**Eigener Lösungsversuch.**

FORMEL ZUR BERECHNUNG DER  $n$ -TEN WURZEL. Die  $n$  Lösungen der Gleichung

$$z^n = re^{i\varphi}$$

heißen  $n$ -te Wurzeln von  $re^{i\varphi}$  und lassen sich berechnen mit

$$z_0 = \text{-----}$$

$$z_1 = \text{-----}$$

$$\vdots$$

$$z_{n-1} = \text{-----}$$

Kurz:

$$z_k = \text{-----} \text{ mit } k = 0, 1, \dots, n-1$$

*Beweis.*

**Wurzeln.**

- a) Berechnen Sie die dritten Wurzeln von  $i + 1$ , d.h. Lösungen von  $z^3 = i + 1$ .
- b) Bestimmen Sie alle vierten Wurzeln von  $\sqrt{3} - i$ .
- c) Berechnen Sie " $\sqrt{i}$ ".

**Lösung.**



**Eigener Lösungsversuch.**